

Rapport de laboratoire

SIMU ELECTROMAG

Guilhem Rozier Vilardell¹,
Noah Michelot²,
Mattéo Pozzo Di Borgo³

Haute école de paysage, d'ingénierie et d'architecture, Genève, Suisse

TABLE 1 : Mesure de l'intensité des tensions $U_{z,\text{eff}}$ et $U_{x,\text{eff}}$ en fonction de la position axiale z . $f = 900 \text{ Hz}$, $I_{\text{eff}} = 0.9 \text{ A}$.

$z \pm 1 / \text{mm}$	$U_{z,\text{eff}} \pm 0.01 / \text{mV}$	$U_{x,\text{eff}} \pm 0.01 / \text{mV}$
0	42,66	0,79
5	42,29	0,81
10	41,57	0,93
15	40,24	0,77
20	38,61	0,72
25	36,74	0,66
30	34,76	0,65
35	32,55	0,53
40	30,34	0,47
45	28,16	0,42
50	25,99	0,41
55	23,73	0,41
60	21,89	0,41
65	19,98	0,41
75	16,74	0,41
85	13,90	0,41
95	11,64	0,41
105	9,69	0,41
115	8,22	0,41
125	6,91	0,41
145	5,01	0,41
165	3,72	0,41
185	2,83	0,41
205	2,20	0,41
225	1,73	0,41
245	1,40	0,41
265	1,14	0,41
285	0,95	0,41
305	0,80	0,41
325	0,68	0,41

TABLE 2 : Comparaison des valeurs de B_{eff} mesurées, théoriques (MATLAB) et simulées pour quatre points de mesure. $f = 900 \text{ Hz}$, $I_{\text{eff}} = 0.9 \text{ A}$.

$z \pm 1.4 / \text{mm}$	$x \pm 1.4 / \text{mm}$	$U_{z,\text{eff}} \pm 0.01 / \text{mV}$	$U_{x,\text{eff}} \pm 0.01 / \text{mV}$	$B_{\text{eff,exp}} / \mu\text{T}$	$\sigma_{B_{\text{exp}}} / \mu\text{T}$	$B_{\text{eff,th}} / \mu\text{T}$	$B_{\text{simu}} / \mu\text{T}$
67	198	12,80	9,65	247	18	264	264
67	102	2,96	8,79	143	11	157	156
107	102	2,88	4,18	78	6	84	84
107	198	6,46	4,10	118	9	123	123

$$\varepsilon = |B_{\text{val}} - B_{\text{exp}}| / B_{\text{exp}} \times 100 \%$$

Incertitude sur B_{exp} estimée à $\pm 5 \%$ (propagation depuis $\delta U = \pm 0.5 \text{ mV}$ et $\delta I = \pm 0.01 \text{ A}$).

1. MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch

2. MT2, noah.michelot@hes-so.ch

3. MT2, matteo.pozzodi@hes-so.ch

TABLE 3 : Comparaison des valeurs de B_{eff} mesurées, théoriques (MATLAB) et simulées pour quatre points de mesure. $f = 900 \text{ Hz}$, $I_{\text{eff}} = 0.9 \text{ A}$.

$z \pm 1.4 / \text{mm}$	$x \pm 1.4 / \text{mm}$	$B_{\text{eff,exp}} / \mu\text{T}$	$\sigma_{B_{\text{exp}}} / \mu\text{T}$	$B_{\text{eff,th}} / \mu\text{T}$	$B_{\text{simu}} / \mu\text{T}$	$\varepsilon_{r,\text{exp/simu}} / \%$
67	198	247	18	264	264	6,5
67	102	143	11	157	156	9,1
107	102	78	6	84	84	7,7
107	198	118	9	123	123	4,2

$$\varepsilon_{r,\text{exp/simu}} = |B_{\text{simu}} - B_{\text{eff,exp}}| / B_{\text{eff,exp}} \times 100 \%$$

TABLE 4 : Comparaison des valeurs de B_{eff} mesurées, théoriques (MATLAB) et simulées pour quatre points de mesure. $f = 900 \text{ Hz}$, $I_{\text{eff}} = 0.9 \text{ A}$.

$B_{\text{eff,exp}} / \mu\text{T}$	$\sigma_{B_{\text{exp}}} / \mu\text{T}$	$B_{\text{eff,th}} / \mu\text{T}$	$B_{\text{simu}} / \mu\text{T}$	$\varepsilon_{r,\text{th}} / \%$	$\varepsilon_{r,\text{simu}} / \%$
247,49	18,33	263,58	264,34	6,50	6,81
143,24	10,61	156,85	155,70	9,50	8,70
78,43	5,81	84,22	83,66	7,38	6,67
118,18	8,75	123,29	123,28	4,32	4,32

$$\varepsilon_r = |B_{\text{val}} - B_{\text{eff,exp}}| / B_{\text{eff,exp}} \times 100 \%$$

TABLE 5 : Comparaison des valeurs de B_{eff} de la simulation COMSOL en fonction de différents paramètres. Les écarts relatifs sont calculés par rapport à $B_{\text{simu,Comsol}}$:

$$\varepsilon_r = \frac{|B_{\text{val}} - B_{\text{simu,Comsol}}|}{B_{\text{simu,Comsol}}} \times 100$$

$B_{\text{simu,Comsol}} / \mu\text{T}$	$B_{\text{simu,air,petit}} / \mu\text{T}$	$\varepsilon_{r,\text{petit}} / \%$	$B_{\text{simu,air,grand}} / \mu\text{T}$	$\varepsilon_{r,\text{grand}} / \%$	$B_{\text{simu,maillage}} / \mu\text{T}$	$\varepsilon_{r,\text{maillage}} / \%$
264	255	3,41	264	0,00	252	4,55
156	154	1,28	154	1,28	171	9,62
84	78	7,14	84	0,00	99	17,86
123	113	8,13	122	0,81	135	9,76

1. Partie tension induite

TABLE 6 : Tension induite en fonction de la fréquence

f / Hz	$\omega / \text{rad s}^{-1}$	$U_{i,30} \pm 0.0001 / \text{V}$	$U_{i,40} \pm 0.0001 / \text{V}$	$U_{i,55} \pm 0.0001 / \text{V}$	$U_{i,70} \pm 0.0001 / \text{V}$	$U_{i,100} \pm 0.0001 / \text{V}$
1000	6283	6,5461	5,1894	3,7373	3,1101	1,8441
900	5655	5,8753	4,7054	3,3818	2,5273	1,4926
800	5027	5,2405	4,1736	2,9970	2,2451	1,3398
700	4398	4,5708	3,6381	2,6304	1,9522	1,1704
600	3770	3,9461	3,1262	2,2515	1,6755	1,0080
500	3142	3,2802	2,6094	1,8777	1,4026	0,8348
400	2513	2,6222	2,0843	1,5026	1,1250	0,6674
300	1885	1,9728	1,5677	1,1265	0,8405	0,4985

TABLE 7 : Mutuelle inductance en fonction de la distance

$d \pm 1 / \text{mm}$	$a / \text{mVs rad}^{-1}$	$\sigma_a / \mu\text{V rad}^{-1}$	$M_{\text{exp}} / \text{nH}$	$\sigma_{M_{\text{exp}}} / \text{nH}$
30	1,0	5,7	120	1,5
40	0,83	6,5	96	1,3
55	0,60	3,4	69	0,86
70	0,49	54,0	56	6,3
100	0,29	31,0	33	3,6

TABLE 8 : Comparaison des mutuelles inductances mesurée, théorique et simulée

$d \pm 1 / \text{mm}$	$M_{\text{exp}} / \text{nH}$	$\sigma_{M_{\text{exp}}} / \text{nH}$	$M_{\text{th}} / \text{nH}$	$\delta_{\text{th}} / \%$
30	120	1,5	118	1,7
40	96	1,3	93	3,2
55	69	0,86	67	3,0
70	56	6,3	50	12,0
100	33	3,6	30	10,0

TABLE 9 : Comparaison des mutuelles inductances mesurée, théorique et simulée. $I_{\text{eff}} = 0.9 \text{ A}$.

$M_{\text{exp}} / \text{nH}$	$\sigma_{M_{\text{exp}}} / \text{nH}$	$M_{\text{th}} / \text{nH}$	$M_{\text{simu}} / \text{nH}$	$\varepsilon_{r,\text{th}} / \%$	$\varepsilon_{r,\text{simu}} / \%$
120,10	1,49	118,20	118,22	1,58	1,57
95,71	1,30	92,74	92,78	3,10	3,06
68,85	0,86	67,09	67,12	2,56	2,51
56,34	6,31	50,03	50,04	11,20	11,18
33,37	3,63	29,53	29,53	11,51	11,51

$$\varepsilon_r = |M_{\text{val}} - M_{\text{exp}}| / M_{\text{exp}} \times 100 \%$$

2. Propagation des incertitudes

Les incertitudes sont propagées au premier ordre selon la formule générale pour une fonction $f(x_1, x_2, \dots)$:

$$\delta f = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i \right)^2} \quad (1)$$

2.1. 1 bobine — position z

La position axiale corrigée est :

$$z = z_{\text{sans offset}} - z_{\text{offset}} \quad (2)$$

Les deux grandeurs sont mesurées indépendamment avec une règle, $\delta z_{\text{sans offset}} = \delta z_{\text{offset}} = \pm 1 \text{ mm}$. La propagation donne :

$$\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial z_{\text{sans offset}}} \delta z_{\text{sans offset}} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial z_{\text{offset}}} \delta z_{\text{offset}} \right)^2} = \sqrt{(\delta z_{\text{sans offset}})^2 + (\delta z_{\text{offset}})^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} \quad (3)$$

$$\boxed{\delta z = \sqrt{2} \approx 1,41 \text{ mm}} \quad (4)$$

2.2. 1 bobine — champ magnétique B_{eff}

Le champ est déduit des tensions mesurées par la sonde :

$$B_{\text{eff}} = \frac{\sqrt{U_{x,\text{eff}}^2 + U_{z,\text{eff}}^2}}{\pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 \cdot N_s \cdot 2\pi f} \quad (5)$$

où $d = 13,5 \text{ mm}$ est le diamètre de la bobine de mesure, $N_s = 80$ le nombre de spires de la sonde, et $f = 900 \text{ Hz}$ la fréquence d'excitation.

On pose $U = \sqrt{U_{x,\text{eff}}^2 + U_{z,\text{eff}}^2}$ et $\mathcal{D} = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 N_s 2\pi f$, donc $B = U/\mathcal{D}$.

Incrtitude sur U : $\delta U_{x,\text{eff}} = \delta U_{z,\text{eff}} = \delta U_{\text{mes}} = \pm 0,01 \text{ mV}$.

$$\delta U = \sqrt{\left(\frac{U_{x,\text{eff}}}{U} \delta U_{\text{mes}} \right)^2 + \left(\frac{U_{z,\text{eff}}}{U} \delta U_{\text{mes}} \right)^2} = \frac{\delta U_{\text{mes}}}{U} \sqrt{U_{x,\text{eff}}^2 + U_{z,\text{eff}}^2} = \delta U_{\text{mes}} \quad (6)$$

Incrtitude sur $\mathcal{D}$: Le diamètre de la sonde est mesuré avec $\delta d = \pm 0,5 \text{ mm}$.

$$\mathcal{D} = \frac{\pi N_s \cdot 2\pi f}{4} d^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{\delta \mathcal{D}}{\mathcal{D}} = 2 \frac{\delta d}{d} \quad (7)$$

Propagation sur B :

$$\frac{\delta B}{B} = \sqrt{\left(\frac{\delta U}{U} \right)^2 + \left(\frac{\delta \mathcal{D}}{\mathcal{D}} \right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\delta U_{\text{mes}}}{U} \right)^2 + \left(2 \frac{\delta d}{d} \right)^2} \quad (8)$$

$$\boxed{\delta B = B \sqrt{\left(\frac{\delta U_{\text{mes}}}{\sqrt{U_{x,\text{eff}}^2 + U_{z,\text{eff}}^2}} \right)^2 + \left(2 \frac{\delta d}{d} \right)^2}} \quad (9)$$

2.3. 2 bobines — pente de $U_i(\omega)$

L'incertitude sur la pente issue de LINEST est un écart-type s_b . Pour obtenir une incertitude élargie à 95 %, d'après la littérature, on applique un facteur à 2,3.

L'incertitude élargie sur la pente est donc $\delta(\text{pente}) = 2,3 s_b$.

2.4. 2 bobines — inductance mutuelle M

$$M = \frac{\text{pente}}{N^2 I_{\text{eff}}} \quad (10)$$

Les sources d'incertitude sont la pente et le courant $\delta I_{\text{eff}} = \pm 0,01 \text{ A}$ ($N = 98$ exact, incertitude nulle).

$$\frac{\delta M}{M} = \sqrt{\left(\frac{\delta(\text{pente})}{\text{pente}}\right)^2 + \left(\frac{\delta I_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}}\right)^2} \quad (11)$$

$$\delta M = \frac{1}{N^2 I_{\text{eff}}} \sqrt{(\delta(\text{pente}))^2 + \left(\frac{\text{pente}}{I_{\text{eff}}} \delta I_{\text{eff}}\right)^2} \quad (12)$$

Évaluation numérique pour $d = 30 \text{ mm}$ (pente = $1,038 \times 10^{-3} \text{ V}\cdot\text{s}/\text{rad}$, $\delta(\text{pente}) \approx \delta a_{\text{stat}}$ à estimer depuis les résidus, $I_{\text{eff}} = 0,9 \text{ A}$) :

$$\frac{\delta I_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \frac{0,01}{0,9} = 1,1 \% \quad (13)$$

Le terme dominant est en général δa_{stat} ; la contribution de δI_{eff} est inférieure à $\sim 1 \%$.